

8-Continuidad

¿Á

bjbjôôôô

™ŸM\™ŸM\Æ'

ÿÿÿÿ

8-CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN

Dada una función $f(x)$, diremos que es continua en un punto $x = a$ de su dominio si existe el límite en ese punto:

EMBED Equation.3

Esta definición es equivalente a que se cumplan las tres condiciones siguientes:

- 1.-La función está definida en $x = a$
- 2.-La función tiene límite en $x = a$
- 3.-La función en $x = a$ y su límite coinciden.

Definición formal de continuidad

EMBED PBrush

Continuidad lateral:

Dada una función $f(x)$, diremos que es continua por la derecha en

si tomamos valores mayores que a (a^+), la función tiende hacia $f(a)$. Pudiendo ser el valor de a cualquier número real, menos infinito y más infinito y se expresa:

Dada una función $f(x)$, diremos que es continua por la izquierda en

si tomamos valores menores que a (a^-), la función tiende hacia $f(a)$. Pudiendo ser el valor de a cualquier número, menos infinito y más infinito y se expresa:

Continuidad en un intervalo:

Una función es continua en un intervalo abierto (a, b) cuando lo es en cada uno de sus puntos.

Una función es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ cuando lo es en cada uno de los puntos del correspondiente intervalo abierto (a, b) y, además, es continua por la derecha en a y por la izquierda en b .

Continuidad de funciones elementales

Propiedades de las funciones continuas:

Dadas las funciones $f(x)$ y $g(x)$ continuas en $x = a$, se verifica que:

es continua en $x = a$.

es continua en $x = a$ siempre que

con

EMBED Equation.3

Continuidad de las funciones elementales:

Una función polinómica

es continua en todo punto de $\mathbb{R}$.

Una función racional

donde P y Q son polinomios, es continua en todos los puntos de $\mathbb{R}$, excepto en aquellos que anulen al denominador.

Una función radical o irracional

es continua en todo punto de $\mathbb{R}$ si n es impar, y si n es par en todos los puntos en los que se cumpla

Una función exponencial

Una función logarítmica

es continua en todos los puntos de $\mathbb{R}$ en los que se cumpla

Las funciones trigonométricas

son continuas en todo punto de $\mathbb{R}$.

La función trigonométrica

es continua en todo $\mathbb{R}$ excepto en los puntos

Continuidad de la función compuesta.

Dadas las funciones $f(x)$ y $g(x)$ de forma que f es continua en $x = a$, y que g es continua en $f(a)$, se verifica que la función

Discontinuidad de una función en un punto

Una función es discontinua en un punto a cuando no es continua en dicho punto, es decir, cuando no se cumple alguna de las tres condiciones de continuidad.

Tipos de discontinuidad

Evitable

Existe $f(a)$ y Existe el límite en $x = a$, y se cumple que:

EMBED Equation.3

No existe $f(a)$ pero existe el límite en $x = a$, siendo un valor finito.

EMBED PBrush

Inevitable

Discontinuidad de primera especie (esenciales):

- Los límites laterales no coinciden.

Dependiendo de la diferencia entre los valores absolutos tenemos: con salto finito y con salto infinito.

Asintótica cuando hay una asíntota en $x = a$ y los límites tienden a más o menos infinito.

Discontinuidad de segunda especie: Cuando no existe algún límite laterales.

No hay límite por la izquierda

No hay límite por la derecha

Salto finito

Salto infinito

Teoremas de continuidad

Teorema del signo:

Si una función real f es continua en un punto $x = a$ y $f(a) \neq 0$, entonces existe un entorno cerrado en a en el que los valores que toma f tienen el mismo signo que $f(a)$.

Teorema de Bolzano:

Si f es una función real y continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ y, además el signo $f(a)$ (signo $f(b)$), (

), entonces existe al menos un

Teorema de los valores intermedios:

Sea f una función real y continua en $[a, b]$:

EMBED Equation.3

y M es tal que $f(a) < M < f(b)$, entonces existe al menos un

tal que

y M es tal que $f(a) > M > f(b)$, entonces existe al menos un

EMBED PBrush

Funciones acotadas:

Una función f esta acotada inferiormente si existe un número real k , tal que $f(x)$

pertenece a la función es el máximo absoluto.

Una función f esta acotada si lo esta superior e inferiormente

Teorema de Weierstrass

Sea $f(x)$ una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces $f(x)$ está acotada en $[a, b]$ y en consecuencia tendrá un máximo y un mínimo en $[a, b]$, es decir, existen puntos

$[a, b]$ tales que:

Estudia la continuidad de la función:

EMBED Equation.2

El espacio que un objeto en movimiento abarca, en función del tiempo, viene dado por la función indicada hasta que se detenga. Determina los valores de a y b para que la función sea continua en los instantes $t = 2$ y $t = 5$.

(PEAG Reserva 1 –2007). Formula el teorema de Bolzano. Úsalo para demostrar que la ecuación

tiene al menos una solución (considera el ángulo x en radianes).

Demuestra que las funciones

se cortan en algún punto del intervalo

Demstrar que la ecuación

tiene al menos una solución en el intervalo $(-2, -1)$. Además, buscar otro intervalo en el que existe una solución y aproximada a la décima más cercana.

Sea la función

EMBED Equation.3

, demuestran que existe un valor c tal que

Estudia para que valores del parámetro k , la ecuación

, tiene por lo menos una solución en el intervalo $(-1, 1)$.

(PEAG- junio 2014).

Calcula los valores de los parámetros

para que la función:

sea continua y derivable en $x = 0$.

Para los valores encontrados, calcula la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 0$.

(PEAG- junio 2013).

Enuncia el Teorema de Bolzano.

Razona que las gráficas de las funciones

se cortan en algún punto con coordenada de abscisa entre -1 y 0 .

Calcula los puntos de inflexión de $f(x)$.

(PEAG- setiembre 2013).

Calcula el valor del parámetro

EMBED Equation.2

sea continua en $x = 0$.

Calcula el límite

(PEAG- septiembre 2012).

Enuncia el Teorema de Bolzano y el Teorema de Rolle.

Demuestra, usando el teorema de Bolzano, que existen, al menos, tres raíces reales distintas de la ecuación

EMBED Equation.3

Demuestra, usando el teorema de Rolle, que la ecuación anterior no puede tener más de tres raíces reales distintas.

(PEAG- septiembre 2011).

Enuncia el teorema de Bolzano y el de Rolle.

Demuestra que la ecuación $ex + x^7 = 0$ tiene al menos una solución real.

Demuestra, que de hecho, esa solución es única.

(PEAG- reserva 1- 2011).

Definición de función continua en un punto.

Determinar el valor del parámetro

para que la función

sea continua en $x = 3$.

(PEAG- junio- 2010).

Enuncia el teorema de Bolzano.

¿Se puede aplicar dicho teorema

s de las funciones

se cortan, al menos, en un punto.

(PEAG- junio- 2007).

Define el concepto de función continua en un punto.

indica de forma razonada que valor $x = a$ no está definida $f(x)$.

Calcula el valor de

EMBED Equation.2

sea continua.

(PEAG- septiembre- 2006). Determina, si es posible, los valores del parámetro

EMBED Equation.3

para que la función definida por

sea continua en $x = 0$.

(PEAG- reserva 1- 2006). Enuncia el teorema de Bolzano. Aplícalo para probar que la ecuación

tiene al menos una solución, determinando un intervalo $[a, b]$ con

, en el cual se encuentre dicha solución.

(PEAG- reserva 1-2004).

Estudia la continuidad y derivabilidad de la función

Determina los valores de a y b para que sea continua y derivable en tod

úôïãÚÔËÚËÔ¿ÚÔÚ°¶“ÚˆÔÚÔ}rdrXP

$h^{\text{TM}}1\text{CE}$

$\text{EH}\ddot{\text{ö}}\ddot{\text{y}}$

$\text{EH}\ddot{\text{ö}}\ddot{\text{y}}\text{U}$

$\text{EH}\hat{\text{a}}\ddot{\text{y}}\backslash$

$\text{EH}\hat{\text{a}}\ddot{\text{y}}]$

$j^{\text{z}}\hat{\text{A}}\bullet\text{W}$

$\text{EH}\grave{\text{i}}\ddot{\text{y}}\backslash$

$\text{EH}\grave{\text{i}}\ddot{\text{y}}\text{U}$

kdV

$\ddot{\text{y}}4\ddot{\text{O}}$

$\delta\grave{\text{a}}\emptyset\acute{\text{I}}\grave{\text{A}}\text{»}^{\text{~}}\text{»}\text{£}\text{>}\text{CE}\text{€}\text{£xm}\acute{\text{I}}_[\text{£}\text{>}\text{PD}\text{£}\acute{\text{I}}$

$j\text{Z}\P\bullet\text{W}$

$\text{EH}\hat{\text{a}}\ddot{\text{y}}$

$j\text{X}\P\bullet\text{W}$

$\text{EH}\grave{\text{i}}\ddot{\text{y}}$

$j\text{W}\P\bullet\text{W}$

$\delta\grave{\text{r}}\grave{\text{a}}\hat{\text{U}}\acute{\text{E}}\frac{1}{2}\grave{\text{a}}\hat{\text{U}}\mu\pm\grave{\text{!}}\grave{\text{z}}\mu\bullet\%_{\text{o}}\grave{\text{i}}\bullet\text{)}\bullet\text{qiWKq}\bullet\text{)}\bullet\text{)}\bullet$

$j^{\text{~}}\text{Z}\text{œ}\text{W}$

$\hat{\text{A}}\bullet\text{W}$

$\text{EH}\grave{\text{o}}\ddot{\text{y}}\text{U}$

$j^{\text{~}}\hat{\text{A}}\bullet\text{W}$

$h^{\text{TM}}1\text{CE}$

$\text{kd}\grave{\text{a}}\#$

$\ddot{\text{y}}\ddot{\text{y}}\ddot{\text{y}}\ddot{\text{y}}$

$\ddot{\text{y}}\ddot{\text{y}}\ddot{\text{y}}\ddot{\text{y}}\ddot{\text{y}}\ddot{\text{y}}$

$\delta\grave{\text{ç}}\text{p}\delta\text{p}\delta\text{p}\grave{\text{O}}\acute{\text{E}}_{\text{,}}\neg\grave{\text{O}}\text{p}\delta\text{p}\sim\sim\text{r}\sim\text{p}\delta\text{p}\delta\grave{\text{ç}}\text{p}\delta\text{p}\delta\text{p}\grave{\text{O}}\acute{\text{E}}^{\text{~}}$

$j\text{Z}\text{œ}\text{W}$

jT)

EHöÿU

jpZœW

EHöÿ

jÓ&

EHÿÿU

jHZœW

óçß×ìÁì³ìÁì³ì³ì³|šŠšŠuuuk]

EHâÿ\

EHâÿ]

EHâÿ

jv+

kdø-

ÿ4Ö

`„~pgd™1œ

kd†.

öãÓÁö,öÄö¥•Äö,öÄö,rÄö,öÄö_OÄö,

j†À3Y

h™1œ

jF]œW

j3]œW

]œW

óâÛÈ,âó® ®} ®qiVJq®=®

jE=

EHúÿU

jU¥œW

EHöÿ

EHöÿU

j ¥œW

jÒ8

jÎÁ3Y

kd¹^

jY^aœW

EHèÿU

ju^aœW

kdU_

ÿ4Ö

÷ñ÷â÷ñpñ÷â÷âÖâ÷Æ³/₄¬Æ³/₄÷â÷³/₄Æ³/₄Ž,Æñzvkczn̄z

jVf

j!±œW

j>c

EHìÿU

j%rŽU

j-a

jð[¯]#U

EHâÿ

EHâÿU

kd<`

kdé_

kdĩ{

J ì)

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ũñéáÛÖîüÄ¹/₄³¹/₄³¹/₄^{3"}œ",vœn¹/₄bü¹/₄³Ö¹/₄áü

h[™]1œ

jÚéT

EHâÿ\

jOq

j@±œW

kdě|

ÿ4Ö

kd%€

jÖ²œW

j]±œW

j÷Š

jSμœW

j-μœW

kd{•

ÿÿÿÿà

ϕ ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

kdF¬

J i)€

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

h™1œ

¾œW

jS°

EHöÿU

jœèèèW

jûõW

kd,,

ÿ4Ö

úķåķåķÙÑ¿³ÙķåķÙÑ¡•ÙķÙÑfwÙķÙÑeYÙķåķ

j Ó

ÒœW

j€Ñ

jãÑœW

jXĬ

j¹½ÑœW

j'Í

j^ÑœW

EHöÿ

óëÙíóÄóë²|óÄ ~"‰~ ~"vn~ Ä ÄbÄ ÄYÄ

jĩó

j'éœW

h™1œ

jÔÚ

jøèœW

jù×

EHöÿU

jÑÕ

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kd£

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

j•˘W

jw˘W

EHöÿ\

gd™1œ

óçßçßÍÁç»²¥Ÿ•}q•Ÿ•_S•ŸGŸG

EH,ÿU

jfªW

EHªÿU

jÖ©W

h™1œ

jì˘W

EHöÿ

EHöÿU

„~p^„h

`„~pgd™1œ

úóúPÒóúóúÀ´óúóúϕ–óúóú„xóúóúfZóúóú

EHäyU

j1®W

 $j\tilde{N}\#$

EHèÿU

jõW

ja!

jàW

EHúÿU

juW

EHÈÿU

$$j \neg W$$
$$j\mathcal{C}^{-W}$$
$$j^{\text{TM}} - W$$
$$j\omega \overline{W}$$

hTM 1OE

jx(

jž®W

õiaÖõilÆ''lîYî''î''îîõl€tõlõig[õl''î

EHöyU

$$j\}^{3/4}W$$
 $j|^{3/4}W$

jc3

EHÜyU

$$jy^{3/4}W$$

„~p^„h

„~pgd™ 1 OE

gd™ 10E

üöðöæöÔÈæö¾,|Š¾ö‘ö...}k_...öðöæöM

jrÂW

jû?

EHÿU

jý¿W

EHàÿ

EHàÿU

jÅ<

h™1œ

EH³/₄ÿU

j##žW

jž:

EHöÿU

óéãÝãÑÑÑÑÑãÝãéã²|éãœ—„xœ—ãÑãÝãéãfZé

jšl

EHèÿU

jhĚW

j~F

EHîÿU

jDÊW

j‘D

EHúÿU

jœÊW

j7B

gd™1œ

„~p^„h

`„~pgd™1œ

úúúúäúÒÆäúäú´´äúøúäú„äúúúúäúrfäú\

jyP

h™1œ

j±ÍW

j3N

j‡ÌW

jòK

EHöÿU

jflW

úèÜÒìÂì°¤ÂìÒú’†ÒìzìÂìhÂìzìÂì

jæY

jbİW

j•W

j7İW

EHÜÿU

j ÎW

ía×Ñ×Ñζ³×Ñ×Ñj•×Ñ<...sg<Ñ^Ñ^Ñ\Ñ×Ñ

j*e

jDÑW

j" c

EHúÿU

juÐW

jSÐW

hTM1œ

j<ÐW

o número real.

(PEAG- septiembre-2003). Se la función

EMBED Equation.3

dada por

EMBED Equation.2

Define continuidad en una función en un punto.

¿En qué puntos es continua la función f(x)?.

¿En qué puntos es derivable la función f(x)?.

Si una función no es continua en un punto, ¿puede ser derivable en él?.

2º Bachillerato Ciencias II

PAGE

de 5

ía×ÑÇÁ¯£ÇÑ—Ñ—Ñ<<<<,y,j_jOj

hÍ"¼

jpi

EHÜÿU

j§ÓW

jçg

EHöÿU

jÓW

h™1Œ

õñíç

°, °ÆA!°Đ